MIGRATION WORKBENCH

ตรวจข้อมูลหลังย้ายระบบแบบมีหลักฐานต่อ record และพร้อมให้คนอนุมัติ

System Architecture

รหัสเอกสาร	MVW-DOC-02
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-08
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. Context diagram

2. Components/containers

3. Tech stack

4. Data stores

5. Integrations

6. Deployment topology

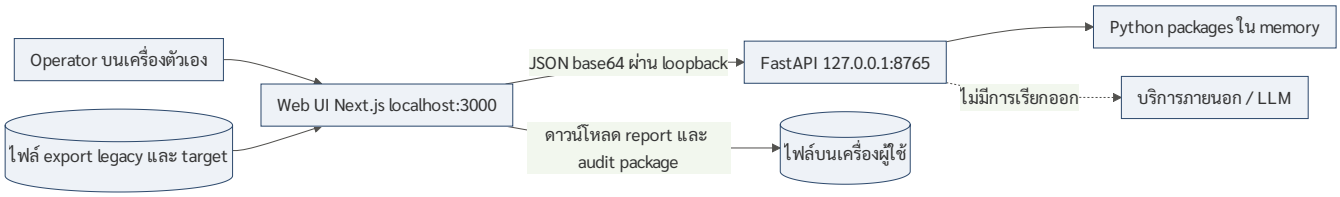
7. ADR สำคัญ

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

Migration Validation Workbench — System Architecture

1. Context diagram



ไม่มี database, ไม่มี auth และไม่มี outbound call ใด ๆ ตามโค้ดและ README

2. Components/containers

Boundary	Path	Python package	หน้าที่
Web	`apps/web`	—	Next.js 15 App Router + React 19 หน้าเดียว (`app/page.tsx`): upload, mapping, run, evidence, review, download
API	`apps/api`	`migration_validation_api`	FastAPI + Pydantic: `/api/health` , `/api/normalization-profiles` , `/api/inspect` , `/api/reconcile` , `/fixtures/*` ; CLI `migration-workbench`
File input	`connectors/file-input`	`migration_input`	อ่าน CSV/TSV/XLSX (stdlib zip+XML)/Parquet (PyArrow optional) → `CanonicalDataset` , SHA-256, configuration fingerprint, จำกัดขนาด
Reconciliation core	`packages/reconciliation-core`	`reconciliation_core`	`normalize_header` , `suggest_mapping` , `reconcile` , `generate_sql` , normalization profiles, fuzzy scoring
Data engine	`packages/data-engine`	`migration_data_engine`	profiling ที่ไม่เปิดเผยค่า raw ด้วย DuckDB และ fallback เป็น Python
Privacy	`packages/privacy`	`migration_privacy`	`redact_result` แบบ deep-copy; ค่าเริ่มต้นจับ field ที่มี `address` , `email` , `name` , `passport` , `phone` , `mobile` , `tax`
Audit	`packages/audit`	`migration_audit`	`build_audit_package` schema `mvw.audit.v1` , `rule_version` `reconciliation-core@0.2.0` , `raw_values_included` เป็น false
Contracts	`packages/contracts`	—	`reconciliation-result.schema.json` (JSON Schema 2020-12)
Evals	`evals/tests`	—	regression tests
Deploy	`deploy/`	—	README ระบุสิ่งที่ต้องมีก่อน production เท่านั้น

3. Tech stack

ชั้น	เทคโนโลยี
Python	≥ 3.10 (CI ใช้ 3.11), FastAPI ≥ 0.115, Uvicorn ≥ 0.30, DuckDB ≥ 1.0, PyArrow (extra `parquet`)
Web	Next.js ^15.5, React ^19.1, TypeScript ^5.6 (ไม่มี UI library)
Build	setuptools; wheel เดียวรวม 6 package (`[tool.setuptools.package-dir]`)
QA	pytest, httpx, ruff (`--select F`)

4. Data stores

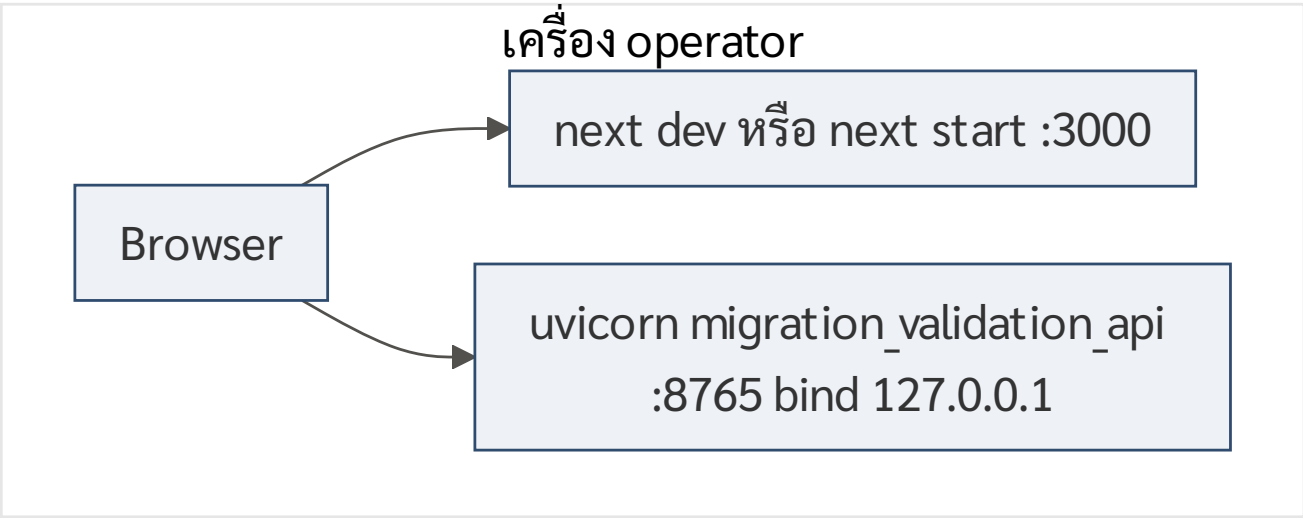
ไม่มี data store ถาวร

ข้อมูล	ที่อยู่	อายุ
ไฟล์ input	body ของ request (base64) และ memory ของ API	ต่อ request
ผล reconcile, review status	state ของ React ใน browser	จนปิดหน้า
sample data	`apps/api/src/migration_validation_api/sample_data/*.csv` (สังเคราะห์)	ถาวรใน package
report/audit/SQL	ไฟล์ที่ผู้ใช้ดาวน์โหลด หรือ clipboard	ตามผู้ใช้

5. Integrations

ไม่มี integration ภายนอกใน V1; connector ฐานข้อมูลและ AI-assisted mapping อยู่หลัง decision gate (brief §7) โดยต้องผ่าน schema validation และ human approval

6. Deployment topology



- CLI ปฏิเสธ host ที่ไม่ใช่ loopback เว้นแต่ใส่ `--allow-remote`
- CORS อนุญาตเฉพาะ `http://localhost:3000`, `http://127.0.0.1:3000` หรือค่าใน `MVW_ALLOWED_ORIGINS`

7. ADR สำคัญ

ID	การตัดสินใจ	เหตุผล	หลักฐาน
ADR-01	Local-first, ประมวลผลใน memory, ไม่เรียก LLM	ข้อมูลลูกค้าเป็นความลับ	README, brief §3
ADR-02	Deterministic code เป็นผู้ตัดสินผล; AI ในอนาคตช่วย mapping/explanation เท่านั้น	ตรวจซ้ำได้	brief §7
ADR-03	Fuzzy match เป็นคำแนะนำ ไม่ auto-approve	ลด false match	`test_fuzzy_candidate_is_advisory_and_never_auto_approved`

ID	การตัดสินใจ	เหตุผล	หลักฐาน
ADR-04	Monorepo แยก boundary เป็น package เพื่อแยก repo ได้ภายหลัง	ownership ชัด	README "Technology boundaries"
ADR-05	Bind loopback เป็นค่าเริ่มต้นเพราะไม่มี auth	ป้องกันข้อมูลรั่วผ่าน network	commit 2026-10-01, `cli.py`
ADR-06	Column ใน SQL เป็น delimited identifier, table name strict	รองรับ header ไทย/ช่องว่างอย่างปลอดภัย	`docs/UPGRADE-PLAN.md`

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
Solution Architect (Book Dev)	รอพิจารณา	—	_

แหล่งข้อมูล

- `README.md`, `apps/api/README.md`, `deploy/README.md`, `docs/UPGRADE-PLAN.md`
- `pyproject.toml`, `apps/web/package.json`, `apps/web/app/page.tsx`
- `apps/api/src/migration_validation_api/server.py`, `apps/api/src/migration_validation_api/cli.py`
- `packages/*/src/`, `connectors/file-input/src/migration_input/input_contract.py`, `packages/contracts/reconciliation-result.schema.json`
- `(solo-empire) opportunities/business/cli-tools/MIGRATION-VALIDATION-WORKBENCH-PRODUCT-BRIEF.md`